

Operatori

Operatori

Come combinare valori con operatori aritmetici, di confronto e logici.

Cosa sono gli operatori

Gli operatori sono simboli che fanno qualcosa con i valori.

Hai già visto `=` :

```
int eta = 20;
```

Qui `=` assegna il valore `20` alla variabile `eta` .

Java ha operatori per calcolare, confrontare e combinare condizioni.

Operatori aritmetici

Gli operatori aritmetici lavorano con i numeri.

```
int a = 10;
int b = 3;

System.out.println(a + b);
System.out.println(a - b);
System.out.println(a * b);
System.out.println(a / b);
System.out.println(a % b);
```

Output:

```
13
7
30
3
1
```

Il simbolo `%` si chiama **modulo** e restituisce il resto della divisione.

`10 % 3` vale `1`, perché 10 diviso 3 fa 3 con resto 1.

Divisione tra interi

Con due `int`, Java fa una divisione intera.

```
int risultato = 10 / 3;
System.out.println(risultato);
```

Output:

```
3
```

La parte decimale viene tagliata.

Se vuoi un risultato decimale, usa almeno un `double`:

```
double risultato = 10.0 / 3;
System.out.println(risultato);
```

Assegnazione

`=` assegna un valore.

```
int punti = 10;  
punti = punti + 5;
```

Java offre anche forme piu brevi:

```
punti += 5; // come punti = punti + 5  
punti -= 2; // come punti = punti - 2
```

Per aumentare o diminuire di 1:

```
punti++;  
punti--;
```

All'inizio usa pure la forma lunga. E piu esplicita.

Operatori di confronto

Gli operatori di confronto producono un valore `boolean` : `true` oppure `false` .

```
int eta = 20;  
  
System.out.println(eta > 18);  
System.out.println(eta == 18);  
System.out.println(eta != 18);
```

Output:

```
true  
false  
true
```

I principali sono:

- `>` maggiore di
- `<` minore di
- `>=` maggiore o uguale
- `<=` minore o uguale
- `==` uguale
- `!=` diverso

Attenzione: `=` assegna. `==` confronta.

Operatori logici

Gli operatori logici combinano condizioni.

```
int eta = 20;
boolean haBiglietto = true;

boolean puoEntrare = eta >= 18 && haBiglietto;
System.out.println(puoEntrare);
```

Output:

```
true
```

I principali operatori logici sono:

- `&&` significa "e": entrambe le condizioni devono essere vere
- `||` significa "oppure": basta una condizione vera
- `!` significa "non": inverte il valore

```
boolean piove = false;
System.out.println(!piove);
```

Output:

```
true
```

Precedenza

Java esegue alcune operazioni prima di altre.

```
int risultato = 2 + 3 * 4;  
System.out.println(risultato);
```

Output:

```
14
```

La moltiplicazione avviene prima dell'addizione.

Se vuoi rendere l'ordine chiaro, usa le parentesi:

```
int risultato = (2 + 3) * 4;  
System.out.println(risultato);
```

Output:

```
20
```

Le parentesi non servono solo al computer. Servono anche a chi legge il codice.